السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (08 نقاط)

نُجري التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك $\left(Zn^{2+} + 2\,Cl^{-}\right)$ باستعمال مسريين من الغرافيت. بعد مدة نلاحظ توضّع معدن رمادي على أحد المسريين وانطلاق غاز ذي رائحة مميزة عند المسرى الآخر.

1. ارسم التركيب التجريبي مع البيانات (المولد، المصعد، المهبط، المحلول).
2. ما اسم المعدن المتوضع؟ وعند أي مسرى؟
3. ما اسم الغاز المنطلق؟ وعند أي مسرى؟
4. حدّد على الرسم جهة حركة الشوارد الموجبة والسالبة في المحلول، وجهة الإلكترونات في الأسلاك.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

1. اكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند المهبط، ثم عند المصعد.
2. استنتج المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي.
3. هل يتغير لون المحلول خلال التجربة؟ علّل.
4. اذكر تطبيقين صناعيين للتحليل الكهربائي.

بالتوفيق